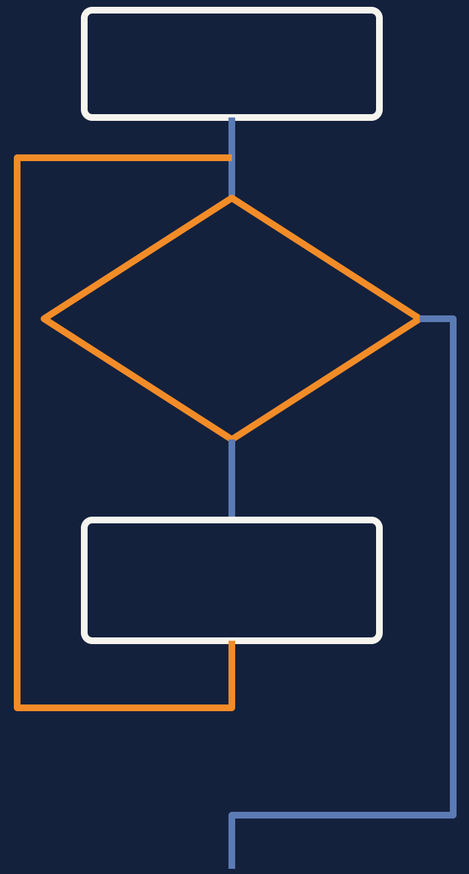
IV БӨЛІМ • 4.3-ТАҚЫРЫП

while және do-while циклдері



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Алғышартты және соңғы шартты циклдердің жұмысын түсініп, олардың арасынан таңдауды үйрену.

Бағалау критерийі

Алғышартты және соңғы шартты циклдердің айырмашылығын түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- while циклі
- do-while циклі
- шартқа дейін енгізу
- while па, for ма

СҰРАҚ

Құпиясөзді неше рет сұрау керек?

Алдын ала белгісіз. Құпиясөз қате болғанша сұраймыз — while және do-while осы үшін керек.

АЛҒЫШАРТ

while циклі

```
int n = 1;
while (n <= 100) {
    System.out.print(n + " ");
    n = n * 2;
}
```

ЭКРАНДА

```
1 2 4 8 16 32 64
```

Алдымен — шартты тексеру

Содан кейін — цикл денесі

Бірден false — дене бірде-бір рет орындалмайды

Ішінде — n-ді міндетті түрде өзгертеміз

СОҢҒЫ ШАРТ

do-while циклі

```
int age;
do {
    System.out.print("Жасы: ");
    age = sc.nextInt();
} while (age < 1 || age > 120);
```

ЭКРАНДА

```
Жасы: -5
Жасы: 200
Жасы: 17
```

Алдымен — дене — енгізу

Содан кейін — шартты тексеру

Кемінде — әрқашан бір рет орындалады

while-дан кейін — нүктелі үтір міндетті

САЛЫСТЫРУ

while және do-while

	while	do-while
Шартты тексеру	денеге дейін	денеден кейін
Ең аз орындалу	0	1
Атауы	алғышартты	соңғы шартты
Типтік есеп	деректер барда өңдеу	тексерумен енгізу, мәзір

Басынан false болғанда денені орындау қажет болмаса — while. Кемінде бір рет қажет болса — do-while.

ТӘСІЛ

«Тоқтату мәніне» дейін енгізу

```
int sum = 0;
int x = sc.nextInt();
while (x != 0) {
    sum += x;
    x = sc.nextInt();
}
System.out.println("Sum = " + sum);
```

ЭКРАНДА

```
5 3 8 0
Sum = 16
```

Тоқтату мәні — 0 — енгізудің аяқталу белгісі

Бірінші оқу — циклге дейін

Келесісі — дененің соңында

Бос енгізу — бірден 0 → Sum = 0

ТҰЗАҚ

while-дан кейінгі «;»

while-да жақшадан кейінгі нүктелі үтір денені бос етеді — цикл қатып қалады.

Ал do-while-да while (...)-дан кейін «;» міндетті.

ҚАТЕ

```
while (i <= 5);
{
    i++;
}
```

ДҰРЫС

```
while (i <= 5) {
    i++;
}
```

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. Алғышартты цикл соңғы шартты циклден немен ерекшеленеді?
2. x = 0 болса, while (x > 0) неше рет орындалады?
3. Ал x = 0 болғанда do { … } while (x > 0)?
4. Енгізуді тексеруді неге do-while арқылы жасау ыңғайлы?
5. n = 1 болғанда while (n <= 100) n = n * 2; не береді?

ШАҒЫН ТАПСЫРМА • 10 МИНУТ

Санды тап

Бағдарлама 7 санын ойлады. Пайдаланушы тапқанша санды сұрау

- қай цикл жақсырақ сәйкес келеді және неге?
- тапқаннан кейін «Таптың!» деп шығару;
- күрделендіру: «үлкен» / «кіші» кеңесі.

КЕҢЕС

```
do {
    g = sc.nextInt();
} while (g != 7);
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия



while шартты тексереді...



do-while кемінде ... орындалады



Маған қайталау керек...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Бағдарлама жазыңыз: 0 енгізілгенше сандарды енгізіп, олардың санын шығару.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

4.4. Практикалық жұмыс: while және do-while есептері